UnB

Introdução à Álgebra Linear – Aula 8

Espaços Vetoriais

Prof. Henrique Costa dos Reis

15 de janeiro de 2026

Aula 8 – Espaços Vetoriais

Definição 8.1

Seja V um conjunto não vazio que possui duas operações: uma **soma** $+: V \times V \to V$ e **multiplicação por escalar** $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$.

Aula 8 – Espaços Vetoriais

Definição 8.1

Seja V um conjunto não vazio que possui duas operações: uma **soma** $+: V \times V \to V$ e **multiplicação por escalar** $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$. Se, para todo $u, v, w \in V$ e $c, d \in \mathbb{R}$, estas operações obedecerem

a) $(u + v) + w = u + (v + w)$,

b) $u + v = v + u$,

c) existe único $0_V \in V$ tal que $v + 0_V = v$,

d) existe único $\overline{v} \in V$ tal que $v + \overline{v} = 0_V$,

e) $1 \cdot v = v$,

f) $c \cdot (d \cdot v) = (cd) \cdot v$,

g) $(c + d) \cdot v = c \cdot v + d \cdot v$,

h) $c \cdot (v + w) = c \cdot v + c \cdot w$,

dizemos que V é um **espaço vetorial sobre** $\mathbb{R}$, seus elementos são chamados de **vetores**, e o número c de **escalar**.

Aula 8 – Espaços Vetoriais

Definição 8.1

Seja V um conjunto não vazio que possui duas operações: uma **soma** $+: V \times V \to V$ e **multiplicação por escalar** $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$. Se, para todo $u, v, w \in V$ e $c, d \in \mathbb{R}$, estas operações obedecerem

a) $(u + v) + w = u + (v + w)$,

b) $u + v = v + u$,

c) existe único $0_V \in V$ tal que $v + 0_V = v$,

d) existe único $\overline{v} \in V$ tal que $v + \overline{v} = 0_V$,

e) $1 \cdot v = v$,

f) $c \cdot (d \cdot v) = (cd) \cdot v$,

g) $(c + d) \cdot v = c \cdot v + d \cdot v$,

h) $c \cdot (v + w) = c \cdot v + c \cdot w$,

dizemos que V é um **espaço vetorial sobre** $\mathbb{R}$, seus elementos são chamados de **vetores**, e o número c de **escalar**. Além disso, 0_V é chamado de **vetor nulo** e denotamos $\overline{v}$ por $-v$.

Exemplo 8.2

Denote por $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$ e defina a soma e a multiplicação por escalar, respectivamente, por

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad c \cdot (x_1, y_1) = (cx_1, cy_1).$$

Com essas operações, verifique que $\mathbb{R}^2$ é espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exemplo 8.2

Denote por $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$ e defina a soma e a multiplicação por escalar, respectivamente, por

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad c \cdot (x_1, y_1) = (cx_1, cy_1).$$

Com essas operações, verifique que $\mathbb{R}^2$ é espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exemplo 8.3

O conjunto $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) : x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}\}$ com a soma e a multiplicação por escalar dadas, respectivamente, por

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n),$$
$$c \cdot (x_1, \ldots, x_n) = (cx_1, \ldots, cx_n),$$

é espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exemplo 8.4

Segue do Teorema 1.6 que $V = M_{m\times n}(\mathbb{R})$ é espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exemplo 8.4

Segue do Teorema 1.6 que $V = M_{m\times n}(\mathbb{R})$ é espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exemplo 8.5

Seja $V = \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ o conjunto de todas as funções $f: A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. O conjunto V é espaço vetorial quando munido das operações operações

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (cf)(x) = cf(x), \qquad f, g \in V, c \in \mathbb{R}, x \in A.$$

Exemplo 8.4

Segue do Teorema 1.6 que $V = M_{m\times n}(\mathbb{R})$ é espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exemplo 8.5

Seja $V = \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ o conjunto de todas as funções $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. O conjunto V é espaço vetorial quando munido das operações operações

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (cf)(x) = cf(x), \qquad f, g \in V, c \in \mathbb{R}, x \in A.$$

Teorema 8.6

Se V é espaço vetorial, então para todo $v \in V$ e $c \in \mathbb{R}$,

a) $0 \cdot v = 0_V$;

b) $c \cdot 0_V = 0_V$;

c) $(-1) \cdot v = -v$.

Definição 8.7

Sejam V um espaço vetorial e $W \subset V$ não vazio. Dizemos que W é **subespaço vetorial** de V quando, com as operações mesmas operações definidas em V, W é também espaço vetorial.

Aula 8 – Espaços Vetoriais

Definição 8.7

Sejam V um espaço vetorial e $W \subset V$ não vazio. Dizemos que W é **subespaço vetorial** de V quando, com as operações mesmas operações definidas em V, W é também espaço vetorial.

Teorema 8.8

W é subespaço vetorial do espaço vetorial V se, e somente se, W é não vazio e $cw + u \in W$ para todo $c \in \mathbb{R}$ e todo $w, u \in W$.

Aula 8 – Espaços Vetoriais

Definição 8.7

Sejam V um espaço vetorial e $W \subset V$ não vazio. Dizemos que W é **subespaço vetorial** de V quando, com as operações mesmas operações definidas em V, W é também espaço vetorial.

Teorema 8.8

W é subespaço vetorial do espaço vetorial V se, e somente se, W é não vazio e $cw + u \in W$ para todo $c \in \mathbb{R}$ e todo $w, u \in W$.

Exemplo 8.9

Do Exemplo 8.2, seja $W = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ mostre que W é subespaço de $\mathbb{R}^2$.

Definição 8.7

Sejam V um espaço vetorial e $W \subset V$ não vazio. Dizemos que W é **subespaço vetorial** de V quando, com as operações mesmas operações definidas em V, W é também espaço vetorial.

Teorema 8.8

W é subespaço vetorial do espaço vetorial V se, e somente se, W é não vazio e $cw + u \in W$ para todo $c \in \mathbb{R}$ e todo $w, u \in W$.

Exemplo 8.9

Do Exemplo 8.2, seja $W = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ mostre que W é subespaço de $\mathbb{R}^2$.

Exemplo 8.10

Dado $n \in \mathbb{N}$, o conjunto $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ de todos os polinômios de grau no máximo n é subespaço vetorial de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Muito obrigado pela atenção.